

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 1/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 2/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	21
REFERÊNCIAS	21
HISTÓRICO DE REVISÃO	22
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia	23

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 3/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.

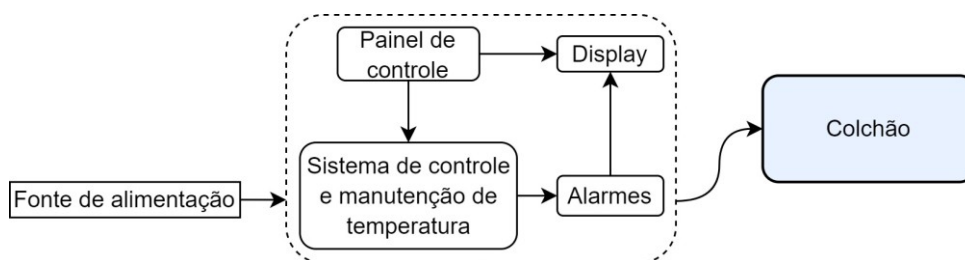
Os equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia são utilizados para aquecer pacientes em casos de hipotermia, e manter ou diminuir a temperatura corporal do paciente para realização de procedimentos cirúrgicos. O equipamento é composto por uma unidade principal onde o fluido (água) é aquecido ou resfriado e enviado a um colchão que é posto em contato com o paciente, controlando assim sua temperatura corporal. Durante o funcionamento, o equipamento mantém o fluido circulando entre o colchão e o reservatório. Alguns modelos possuem sensor de temperatura para monitoramento da temperatura do paciente (ECRI, 2015).

Figura 1 - Equipamento do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 4/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 80601-2-35:2019 - Equipamento eletromédico. Parte 2-35: Requisitos particulares para segurança básica e o desempenho essencial de dispositivos para aquecimento que utilizam energia elétrica
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
ECRI (2015)	Patient warming and cooling units, circulating fluid. Procedure N° 414-20150216.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 5/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GENTHERM (2021)	Blanketrol III. Manual de funcionamento Sistema de H Hipotermia, Modelo 233.
ART MEDICAL (s.d.)	Instruções de uso. Colchão para sistema de hipo- bipertermia
GENTHERM (2017)	Blanketrol III. Operation and Technical Manual. Mode Hyper-Hypothermia System.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para a execução deste procedimento estão dispostas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 6/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)		Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"e 3/8".	
Alicate universal		Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho	
Escova/Pincel		Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.	
Limpa contatos		Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.	
Graxa líquida		Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.	
Aspirador de pó		Aspirador elétrico com filtro HEPA.	
Multímetro		Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realimentação de tensão contínua e 55 de tensão	
Alicate amperímetro		Faixa de tensão DC: 6V – 1000V; Faixa de tensão AC: 6V-1000V; Faixa de corrente DC: 1A – 100A; Faixa de corrente AC: 1A – 100A; Faixa de medida de t	
Termômetro infravermelho digital		Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Indicação de temperatura (Celsius). Equipamento com mira a laser. Faixa de temperatura: 0°C – 100°C; resolução: 0,1°C	
Água estéril		Água estéril. Quantidade suficiente para reposição do reservatório do equipamento. Geralmente suficiente para reposição.	
Mangueira de drenagem		Mangueira de drenagem fornecida pelo fabricante.	
Manômetro de gases		Conjunto <i>manifold</i> compatível com os gases refrigerantes dos equipamentos a serem analisados.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/ Acessórios	Período indicado para troca
Colchão	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 7/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SISTEMA DE	Emissão:	Próxima revisão:

HIPOTERMIA-HIPERTERMIA		Versão:
Anéis de vedação	Sempre que apresentar desgaste excessivo.	
Resistência	De acordo com tempo estabelecido pelo fabricante e/ou sempre que apresentar desempenho insatisfatório.	
Kit para reparo em bomba hidráulica: anéis de vedação, rolamentos, mancais	Sempre que a bomba apresentar desempenho insatisfatório.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro;

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 8/24	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO SISTEMA DE	
	HIPOTERMIA-HIPERTERMIA	Versão: _____

Material para desinfecção

- ✓ Pano macio;
- ✓ Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

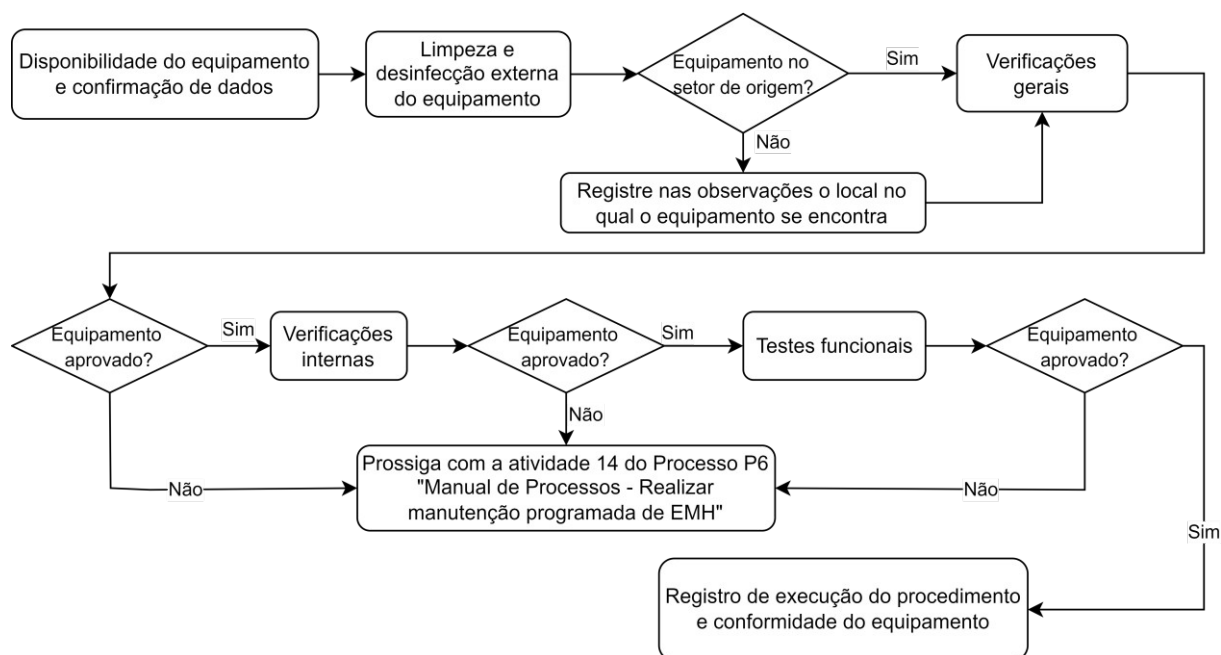
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em sistema de hipotermia-hipertermia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 9/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas por alguns fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 – Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 16 pontos – Manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



A limpeza do colchão deverá ser realizada pela equipe do setor de acordo com procedimento específico do setor.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o checklist para procedimento de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 10/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.



Antes de ligar o equipamento, verifique se há água suficiente no interior do reservatório.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, pontos de oxidação, rachaduras e deformidades. Registre as avarias superficiais no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se houver necessidade, registre no campo de observação do <i>checklist</i>.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 11/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Exemplo de alça de transporte em sistema de hipotermia-hipertermia.  Fonte: Elaboração própria (2022) Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento e/ou alça de transporte sem fixação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder de acordo com a Atividade 14 do Processo D6 “Manual de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade do painel de controle do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 5 - Exemplo de painel de controle de sistema de hipotermia-hipertermia.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. - Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos que	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 12/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		equipamento, proceder com atividade 14 do P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Conectores		- Verifique a integridade física dos conectores quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Figura 6 - Exemplo de conectores em sistema de hipotermia-hipertermia.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando aplicável, verifique a integridade dos anéis de vedação dos conectores, para os casos em que os anéis estiverem ressecados, ou apresentem desgaste excessivo, realize a substituição dos anéis de vedação. - Verifique a integridade e movimentação das travas dos conectores. Não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Para os casos em que os conectores apresentem rachaduras e/ou travas danificadas, o item	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, registre no campo de observações.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 13/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o equipamento não estará conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Gaveta		- Quando aplicável. Verifique a integridade da gaveta quanto a deformidades e pontos de oxidação. - Verifique se a movimentação da gaveta se dá de maneira fluida, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Se necessário, realize ajustes. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes pontiagudas expostas, o item não estará conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Quando necessário, realize a lubrificação dos rodízios utilizando graxa líquida em <i>spray</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento do equipamento, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade do colchão		Verifique a integridade física da superfície do colchão quanto a rasgos, ressecamento, manchas e presença de resíduos. Registre as condições do colchão.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 14/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 7 - Exemplo de colchão utilizado em equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique se há deformidades, fissuras e ressecamento nas mangueiras do colchão e se há fissuras na conexão com a superfície do colchão. • Verifique a integridade dos conectores quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Realize o encaixe dos conectores no equipamento. Não deve ser necessário o uso de força excessiva para realização do encaixe e da retirada. • Caso o colchão e/ou suas mangueiras apresentem e/ou seus conectores não conectem de maneira adequada, não utilize o equipamento.	
		Sensor de temperatura do paciente • Verifique a integridade física do sensor de temperatura quanto a ressecamento, partes expostas e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade física do conector do cabo do sensor, não deve haver rachaduras, em caso de avarias, estas devem ser registradas no campo de observações. Se houver oxidação, utilizando limpador e pincel antiestático realize a limpeza do conector. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fio com partes expostas, o item deve ser substituído.	

⚠ Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.

⚠ As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 15/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

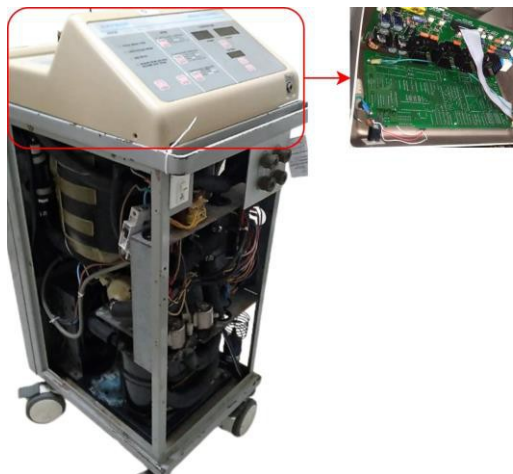


Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia estão localizados em sua parte posterior e laterais.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina. Limpe o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 8 - Interior de sistema de hipotermia-hipertermia. 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 16/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 9 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. Para os que houver risco de danos a outros comp registre a presença da solda fria e/ou poros.	
Limpeza Interna		Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Reservatório de água		- Verifique a integridade do interior e exterior do reservatório de água quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Registre as condições do reservatório no campo de observações do <i>checklist</i> manutenção. - De acordo com o manual do usuário, realize a substituição da água do reservatório. - Deve ser utilizada apenas o tipo de água indicado pelo fabricante do equipamento. - Para realização da drenagem da água, utilize a mangueira fornecida pelo fabricante. - Em alguns equipamentos a drenagem é realizada da seguinte forma: - Acopla-se a mangueira de drenagem em um - Nas configurações do equipamento, é realizado o comando correspondente.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 17/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		de baixa quantidade de água acionado e o equipamento desligado, porém a drenagem continua acontecendo gravidade. Ao término da drenagem a mangueira deve ser removida, limpa e armazenada. 3.Com o equipamento totalmente desligado, fora da rede elétrica, é realizado o encerramento.	
Termostato		• Verifique a integridade do termostato quanto ao acúmulo de resíduos e oxidação em seus contatos. Quando necessário, realize limpeza utilizando limpador de contatos e pincel antiestático. • Quando possível, de acordo com o manual técnico do equipamento realize o teste de funcionamento do termostato. - oAlguns equipamentos possuem um circuito específico de teste, no qual é realizado o jumperamento. Neste caso, a realização do jump permite que o equipamento atinja as temperaturas limites. - oPara realização do teste o termômetro portátil deve estar captando a temperatura do centro da superfície do colchão para que sejam verificadas quais as temperaturas máxima e mínima que o equipamento atinge até que o termostato seja acionado. - oPara os casos em que o termostato não é acionado, ou que as temperaturas máxima e mínima alcançadas estejam fora dos limites estabelecidos pelo fabricante, o item não conforme. Neste caso, procede-se à troca do termostato.	
Resistência		Para realização das medições exigidas neste item, deverá ser necessário  ligar o fornecimento de energia do equipamento. Imediatamente após as medições, desligue-o novamente. • Verifique a integridade das resistências quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 18/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		observações do <i>checklist</i> de preventiva, e real comparativo com os valores aceitáveis de aco	
Sensor de nível		- Verifique a integridade do sensor quanto ao depósitos de resíduos e pontos de oxidação. - Realize os testes de funcionalidade e regulagens necessárias de acordo com as instruções do manual do fabricante. O Geralmente é possível realizar o teste de nível utilizando um multímetro. O multímetro deve estar configura	
Compressor		- Verifique a integridade do compressor quanto a pintura, deformidades e pontos de oxidação. Quando necessário, realize reaperto dos parafusos que fixam o compressor a base na qual ele está apoiado. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a tensão e corrente do compressor, registre os valores medidos em campo e compare com os valores adequados no <i>checklist</i>. Verifique se os valores medidos estão compatíveis com os valores do manual do compressor. - Quando aplicável, verifique a integridade da válvula de serviço. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Utilizando o manômetro (conjunto <i>manifold</i>) verifique a pressão do gás refrigerante, se houver indícios de vazamento, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Figura 10 – Exemplo de válvula de serviço em um compressor 	
Ventilador		- Realize a limpeza e verifique a integridade do ventilador. Verifique o balanceamento das hélices. Quando necessário, realize os ajustes. Avarias como oxidação e rachaduras devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se o ventilador apresenta ruído excessivo durante o funcionamento. Quando necessário, verifique se há acúmulo de resíduos impedindo	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 19/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		permanecer, proceder com atividade 14 do Pr “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Condensador		Verifique a integridade do condensador e ser quanto a deformidades e fissuras. Se houver de resíduos, realize a limpeza. Registre o estado c	
Tubulações e isolamento térmico		- Verifique a integridade das tubulações quanto a deformidade e partes expostas. O isolamento térmico deve estar íntegro. Registre nas observações o estado do isolamento térmico. - Verifique se há ruídos e vibrações excessivas nas tubulações. - Para os casos de tubulação com deformidades ruídos, sem isolamento, e que não for possível ajuste imediato, o item estará não conform	
Bomba hidráulica		- Verifique a integridade da bomba hidráulica quanto pontos de oxidação e vazamentos. - Verifique as conexões de entrada e saída de água d bomba e realize os ajustes quando necessário. - Verifique a fixação da bomba hidráulica em sua bas quando necessário, realize os ajustes. - Durante os testes funcionais: ligue o equipamento e verifique se a bomba apresenta ruídos e/ou vibração excessiva durante o funcionamento. - Caso sejam identificados ruídos, de acordo com o manual técnico do equipamento, abra a bomba e verifique a integridade dos rolamentos, mancais e vedações. Em caso de desgaste dos itens, realize a substituição. Registre no campo de observações o estado dos rolamentos. - Para os casos em que não for possível realizar ajuste imediato, o item estará não conforme. Nest caso, proceder com a atividade 14 do Processo P	
Testes funcionais			
Antes de ligar o equipamento, verifique se há água suficiente no interior do reservatório de			
 água do equipamento			
Item de verificação		Instruções	
Teste de funcionamento: temperatura do colchão térmico		Conecte o colchão ao equipamento. Certifique se q não há regiões da mangueira do colchão com dobras que prejudiquem funcionamento	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 20/24	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO SISTEMA DE

Documento	HIPOTERMIA-HIPERtermia	Versão:
	- Ligue o equipamento e o configure-o com a menor temperatura de funcionamento possível (geralmente 4°C). Dê o comando para início de funcionamento e aguarde até que o equipamento estabilize e apresente a temperatura configurada, o valor apresentado não deve variar mais de 1°C. - Utilizando o termômetro digital a laser, verifique a temperatura no centro do colchão. OA distância da medição deve ser realizada de acordo com o indicado no manual do termômetro. Sugestão:5cm. Figura 11 - Ilustração de local para medição da temperatura, no centro do colchão. Fonte: Elaboração própria (2022) - Registre o valor apresentado pelo termômetro em local adequado no <i>checklist</i>. - Refaça o teste para as temperaturas média e máxima que o equipamento forneça. - Caso o valor apresentado seja muito discrepante do valor configurado $\pm 5^{\circ}\text{C}$, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade	
Teste de funcionamento: temperatura do paciente	 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. O cabo utilizado para teste deve ser compatível com o simulador e com o conector do sistema de hipotermia-hipertermia que está sendo analisado. Geralmente o cabo é confeccionado pela instituição devido a variedade de equipamentos, consequentemente de conectores. - Conecte o cabo de temperatura no simulador e no sistema de hipotermia-hipertermia. - No simulador, configure uma temperatura de 37,0°C.Aguarde a estabilização da leitura, o valor apresentado não deve variar mais de 1°C. - Registre no <i>checklist</i> em local adequado o valor apresentado pelo sistema de hipotermia-hipertermia. - Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, substitua o cabo e realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Caso o valor apresentado seja muito discrepante do valor configurado $\pm 3^{\circ}\text{C}$, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 21/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Alarme de temperatura		- Quando aplicável, configure o valor de temperatura de alarme para a temperatura ambiente. - No equipamento, configure-o para funcionamento a máxima temperatura. Quando o equipamento atingir a temperatura selecionada deverá ser ouvido um alarme indicando alta temperatura. - Para os casos em que o equipamento não apresenta alarme, mesmo após a estabilização da temperatura no valor superior ao configurado para alarme, estará não conforme. Neste caso, proceder com	

Fonte: Elaboração própria (2022)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ART MEDICAL PROD. MÉDICO-HOSPIT.LTDA. **Instruções de uso. Colchão para sistema de hipotermia.** EUA: ART Medical, s.d

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 22/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 80601-1-2-35**: Equipamento eletromédico. Parte 2-35: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos dispositivos para aquecimento que utilizam cobertores, almofadas ou colchões e são destinados para aquecimento na prática médica. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ECRI INSTITUTE. **Patient Warming and Cooling Units, Circulating Fluid. Procedure No. 414-20150216**. EUA: ECRI, 2015.

GENTHERM MEDICAL, LLC. **Blanketrol III. Manual de funcionamento Sistema de Hiper e Hipotermia, Modelo 233**. r.AC. EUA: Gentherm, 2021.

GENTHERM MEDICAL, LLC. **Blanketrol III. Operation and Technical Manual. Model 233 Hyper-Hypothermia System**. r.E. EUA: Gentherm, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 23/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.088 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Conectores				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade das				
Gaveta				
Rodízios				
Integridade do colchão				
Sensor de temperatura				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Reservatório de água				
Termostato				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.088 – Página 24/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Resistência				
Compressor				
Ventilador				
Condensador				
Tubulações e				
Bomba hidráulica				

05 ACESSÓRIOS E TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Teste de funcionamento:				Temperatura 1:	
				Temperatura 2:	
				Temperatura 3:	
Teste de funcionamento				Temperatura:	
Alarme de					

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: